

# 广西民族大学

## 本科毕业论文（设计）

题    目 基于微信小程序的校园活动报  
名系统设计与实现

学    院 人工智能学院

专    业 计算机科学与技术（专升本）

年级班级 2024 级计算机科学与技术  
（专升本）04 班

学    号 202413143500187

学生姓名 林嘉宇

指导教师 覃静洁 职称 无

# 目 录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 摘要 .....                   | I  |
| Abstract .....             | II |
| 1 绪论 .....                 | 1  |
| 1.1 研究背景及意义 .....          | 1  |
| 1.2 研究目标 .....             | 1  |
| 1.3 国内外现状 .....            | 1  |
| 1.4 论文框架结构 .....           | 2  |
| 2 相关技术 .....               | 4  |
| 2.1 后端技术栈 .....            | 4  |
| 2.1.1 Sprint Boot3 .....   | 4  |
| 2.1.2 MyBatis-Plus .....   | 4  |
| 2.1.3 Mysql .....          | 4  |
| 2.1.4 ZXing (Google) ..... | 4  |
| 2.1.5 RestTemplate .....   | 4  |
| 2.2 前端技术栈 .....            | 5  |
| 2.2.1 uni-app .....        | 5  |
| 2.2.2 Vue 3 .....          | 5  |
| 2.2.3 uni-ui .....         | 5  |
| 2.3 关键技术 .....             | 5  |
| 2.3.1 微信生态集成 .....         | 5  |
| 2.3.2 二维码签到 .....          | 5  |
| 2.3.3 轻量级权限控制 (RBAC) ..... | 6  |
| 3 系统需求分析 .....             | 7  |
| 3.1 功能需求分析 .....           | 7  |
| 3.1.1 用户端功能需求分析 .....      | 7  |
| 3.1.2 后端管理功能需求分析 .....     | 7  |
| 3.2 非功能需求分析 .....          | 8  |
| 3.3 可行性分析 .....            | 8  |
| 3.3.1 技术可行性 .....          | 9  |
| 3.3.2 经济可行性 .....          | 9  |
| 3.3.3 操作可行性 .....          | 9  |
| 4 系统概要设计 .....             | 10 |
| 4.1 技术框架设计 .....           | 10 |
| 4.2 系统总体功能模块设计 .....       | 11 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 4.2.2 用户端功能模块设计 .....       | 11 |
| 4.2.3 后台管理端功能模块设计 .....     | 12 |
| 4.3 数据库设计 .....             | 13 |
| 4.3.1 数据库 E-R 图 .....       | 13 |
| 4.3.2 数据库表设计 .....          | 15 |
| 5 系统设计与实现 .....             | 21 |
| 5.1 系统登录注册与用户信息完善功能实现 ..... | 21 |
| 5.2 社团管理功能实现 .....          | 22 |
| 5.3 活动管理功能实现 .....          | 23 |
| 5.4 活动报名与签到功能实现 .....       | 24 |
| 5.5 活动评价与反馈功能实现 .....       | 26 |
| 5.6 数据统计与可视化功能实现 .....      | 27 |
| 6 系统测试 .....                | 29 |
| 6.1 测试概述 .....              | 29 |
| 6.2 测试方法 .....              | 29 |
| 6.3 测试环境 .....              | 29 |
| 6.4 功能测试 .....              | 29 |
| 6.5 性能测试 .....              | 37 |
| 6.6 兼容性测试 .....             | 38 |
| 6.7 安全性测试 .....             | 38 |
| 6.8 测试结论 .....              | 39 |
| 7 总结与展望 .....               | 40 |
| 参考文献 .....                  | 41 |
| 致谢语 .....                   | 43 |

# 基于微信小程序的校园活动报名系统设计与实现

## 摘要

针对当前校园活动中存在的信息发布渠道分散、人工统计报名效率低下、现场签到难以有效监管以及活动效果缺乏数字化评估等问题。本文设计并实现了一个基于微信小程序的校园活动报名系统，系统后端采用 Spring Boot 与 MyBatis-Plus 框架构建，前端基于 Vue3 与 Uni-app 跨平台技术开发。在功能上，系统实现了活动发布管理、在线报名审核、扫码签到、评分反馈、数据可视化分析等核心功能模块。测试与应用结果表明，该系统在 500 并发热门活动报名场景下平均响应时间 312ms，吞吐量达 328TPS；300 并发现场扫码签到场景下平均响应时间 120ms，签到吞吐量达 280TPS；异常率均为 0%。并通过 ECharts 可视化组件直观展示报名审核、签到率、及用户反馈等核心指标。有效替代人工表格统计方式，该系统提升了校园活动管理效率，为高校校园治理的数字化转型提供了可靠的数据支撑与实践验证。

**关键字：**微信小程序 校园活动 报名系统 数字化

# **Design and Implementation of Campus Activity Registration System Based on WeChat Mini Program**

## **Abstract**

In response to the current issues in campus activities, such as fragmented information release channels, low efficiency in manual registration statistics, difficulty in effectively managing on-site check-ins, and the lack of digital evaluation of activity effectiveness, this paper designs and implements a campus activity registration system based on a WeChat Mini Program. The system backend is built using the Spring Boot and MyBatis-Plus frameworks, while the frontend is developed based on Vue3 and Uni-app cross-platform technology. Functionally, the system implements core modules including activity release management, online registration review, QR code check-in, rating feedback, and data visualization analysis. Testing and application results show that, in a scenario of 500 concurrent registrations for popular activities, the system achieves an average response time of 312 ms and a throughput of 328 TPS; in a scenario of 300 concurrent on-site QR code check-ins, the average response time is 120 ms, with a check-in throughput of 280 TPS; with an error rate of 0% in both cases. The ECharts visualization component intuitively displays key indicators such as registration review, check-in rate, and user feedback. By effectively replacing manual form statistics, this system improves the efficiency of campus activity management and provides reliable data support and practical validation for the digital transformation of university campus governance.

**Keywords:** WeChat Mini Program; Campus Activities; Registration System; Digitalization;

# 1 绪论

## 1.1 研究背景及意义

近年来，高校校园活动的作用越来越重要。这些活动可以帮助学生全面发展，丰富校园的文化生活，也能推动学生组织的自我管理<sup>[1]</sup>。随着活动类型变多，参加的人数也不断增加，传统的管理方式已经很难满足需求。传统方式包括在微信群发公告、用纸质报名表、用 Excel 表格收集信息。这些做法不够高效，不够规范，信息也不容易追溯。传统管理方式常见的问题有几个。第一，信息发布比较分散，学生不易查看。第二，报名过程混乱，容易出现遗漏或重复。第三，缺少审核机制，没有对学生的信息二次校验。第四，签到数据容易丢失，签到完成后查不到记录。第五，缺少有效的统计和分析工具。这些问题既影响了学生的参与体验，也让活动组织者更加辛苦。微信小程序凭借其“无需安装、即用即走、天然集成扫码与消息推送能力、用户触达效率高”等优势，为构建轻量化、移动优先的校园服务应用提供了理想载体<sup>[2]</sup>。因此，设计和实现一个校园活动报名系统是有实际意义的。这个系统包含有活动发布、在线报名、资格审核、二维码签到、活动评价和数据统计等功能。这样的系统，活动管理流程会更规范，组织效率更高，数据也更容易追溯。对学生来说，系统提供了一个统一、方便的参与入口，减少了信息不对称。系统会积累报名、签到和反馈等多方面的数据。这些数据可以帮助学校更好地分配资源，评估活动的效果，推动高校的信息化和数字化治理能力提升。

## 1.2 研究目标

本研究旨在设计并实现一个功能完整、操作便捷、安全可靠的基于微信小程序的校园活动报名系统。系统需覆盖从活动创建、审核、发布、报名、签到、评价到数据统计的全生命周期管理，形成闭环式业务流程。明确划分普通学生、社团管理员和超级管理员三类用户角色及其权限边界，保证操作规范与数据安全；前端基于 uni-app 框架开发，提供流畅的移动端交互体验，支持活动浏览、搜索、详情查看、一键报名、扫码签到及个人活动记录查询等功能；后端采用 Spring Boot 与 MyBatis-Plus 构建稳定高效的 RESTful 接口，结合 MySQL 实现结构化数据存储与高效查询<sup>[3]</sup>。系统应具备良好的可维护性、可扩展性与实际部署能力，为高校校园活动的数字化管理提供一套切实可行的技术解决方案。

## 1.3 国内外现状

当前，关于校园活动管理系统的学术研究与实践探索在国内外呈现出不同的发展路径。国内相关研究主要围绕信息系统在高校第二课堂管理中的应用展开。叶锐、田广、张刘海<sup>[4]</sup>等研究者基于 Web 架构构建了综合能源管理平台移动端 App，虽实现了较为全面的功能

模块，但普遍存在移动端适配不足、用户活跃度低等局限性；艾智勇<sup>[5]</sup>研究者尝试依托微信小程序实现信息推送功能，但多数仅限于静态内容展示，未能有效整合报名、审核、签到等核心业务流程。部分高校将活动管理模块嵌入校务或教务系统，虽提升了管理规范，但因系统耦合度高、开发周期长而难以快速响应动态需求。国内现有研究在移动端适配能力、业务流程完整性以及快速迭代能力等方面仍存在明显不足。国外相关研究更强调流程标准化与数据治理能力。Jiang O、Matuk C<sup>[6]</sup>等研究者提出了动画数据可视化的设计指南，为数据展示提供了理论依据，但未涉及活动管理平台的流程标准化与数据治理能力建设。Campos G M J、Alcaide MA<sup>[7]</sup>等研究者提出了可扩展的微服务架构方案，注重跨部门协同与数据互操作性，支持全生命周期日志留存与精细化权限控制，但该研究面向电力系统状态监测领域，在面向国内高校高频、轻量级交互场景（如扫码签到、微信生态内一键报名）时，本地化适配能力明显不足。

国内外在校园活动管理系统的技术路径上各有侧重，但兼具移动优先、流程闭环、角色清晰与数据驱动特征，且能深度融入微信生态、支持低成本部署与快速迭代的轻量化解决方案，仍是当前研究与实践中亟待填补的空白。

## 1.4 论文框架结构

本文围绕基于微信小程序的校园活动报名系统的设计与实现展开研究，总体思路如下：

第 1 章绪论。首先阐述高校校园活动数字化管理的研究背景，分析传统人工管理模式的局限性。明确本研究的目标与意义，梳理国内外在校园活动管理领域的研究现状。

第 2 章相关技术介绍。介绍系统开发所采用的核心技术栈，包括后端的 Spring Boot 3 与 MyBatis-Plus 框架、前端的 uni-app 跨平台框架、MySQL 数据库，以及微信生态集成、动态二维码和 RBAC 权限控制等关键技术。

第 3 章系统需求分析。从功能需求和非功能需求两个维度对系统进行分析。功能需求涵盖用户端的活动报名、扫码签到、社团管理以及管理端的活动审核、数据统计等核心业务；非功能需求则涉及系统的性能、可靠性、安全性及可维护性。

第 4 章系统概要设计。首先基于前后端分离思想设计系统的技术框架，明确各层级间的交互关系；对系统总体功能模块进行了划分，包括用户端与管理端的业务模块；通过 E-R 图和数据库表结构设计，完成核心数据的存储。

第 5 章系统设计与实现。展示系统核心功能模块的具体实现过程与界面效果。主要包括：系统登录注册与用户信息完善功能、社团创建与成员管理功能、活动发布与审核流程管理、

活动报名与基于动态二维码的现场签到功能、活动评价反馈实现以及基于 ECharts 的可视化看板。

第 6 章系统测试。制定详细的测试方案，采用黑盒测试、白盒测试及可用性测试等方法，对系统的登录、注册、社团管理、活动发布审核、报名签到等核心功能模块进行功能测试。利用 JMeter 工具进行了性能压力测试，并针对兼容性与安全性进行专项测试。

第 7 章总结与展望。对整个毕业设计工作进行了总结，概括系统实现的主要功能与创新点，分析系统在提升校园活动管理效率方面的实际应用价值。指出当前系统存在的不足，并对未来引入智能推荐算法、深化大数据分析以及微服务架构优化等方面进行了展望。



## 2 相关技术

### 2.1 后端技术栈

#### 2.1.1 Spring Boot3

Spring Boot 3 作为后端核心架构，其自动配置机制极大地缩短了系统的搭建周期<sup>[8]</sup>。在这个项目中，主要负责三件事：集成 JWT 安全认证、处理统一的异常、管理 RESTful 接口的路由。选择 Spring Boot 3 还有一个原因，就是它原生支持 Java 17。利用 Java 17 的新特性，系统可以在活动报名的高峰期为高并发请求提供更稳定的线程调度和内存管理。

#### 2.1.2 MyBatis-Plus

MyBatis-Plus 在本项目里负责数据持久层的工作<sup>[9]</sup>。它自带了 BaseMapper 这个工具，让系统可以快速对“活动信息”和“社团成员”等核心数据表进行增删改查操作。

#### 2.1.3 Mysql

MySQL 8.0 被选为系统的数据存储中心。它主要用来存放那些关联性很强、结构规整的数据。对于“活动报名表”和“用户表”之间频繁的关联查询，系统建立了复合索引来提升查询速度。这样做是为了保证在几千名学生同时在线筛选活动的时候，数据库仍然能在毫秒级内返回结果。

#### 2.1.4 ZXing (Google)

ZXing 库在项目中专门用于构建签到防伪体系<sup>[10]</sup>。不只是把活动 ID 编进二维码里，还会结合时间戳和一些自定义的值，生成动态的二维码。后端用 ZXing 生成二维码后，会转成 Base64 格式的图片流，再传给小程序。从签到二维码的生成到最后的验证，整个流程就完整地实现了。

#### 2.1.5 RestTemplate

RestTemplate 在本项目中主要用于对接微信生态。在用户登录的时候，后端需要用这个工具向微信服务器发起 HTTPS 请求，使用用户传来的 code 换回唯一的 OpenID。RestTemplate 有稳定的连接池管理机制，所以系统在和微信服务器交换数据时依然能保持高效和可靠。

## 2.2 前端技术栈

### 2.2.1 uni-app

本项目选择用 uni-app 而不是原生微信小程序来开发，主要原因有两个：跨平台的扩展能力和对 Vue 生态的兼容。uni-app 支持一套代码同时发布到多个平台。如果以后需要把系统迁移到安卓 App、苹果 App 或者校园官网的 H5 页面，这套代码可以节省超过 60% 的二次开发成本。完美支持 Vue 3 的语法。这让开发者可以用自己熟悉的 Web 开发经验来写代码，相比原生小程序的 WXML，uni-app 能提供更强的逻辑处理能力和更高的组件复用率，开发效率也因此更高。

### 2.2.2 Vue 3

Vue 3 提供的 Composition API 是前端逻辑的核心<sup>[1]</sup>。在“完善个人信息”和“发布活动”这些比较复杂的表单页面中，系统用 ref 和 reactive 实现了响应式数据的双向绑定。同时，Vue 3 轻量级的虚拟 DOM 渲染机制，让小程序即使在低端手机上也能流畅地展示复杂的活动列表。

### 2.2.3 uni-ui

uni-ui 组件库为系统提供了标准化的视觉和交互效果。在“校园信息三级联动选择器”和“活动状态标签”这两个地方，系统直接调用了 uni-ui 里性能较高的组件。这样做不仅让整个界面的 UI 风格保持一致，也解决了原生组件在不同手机系统上出现的兼容性问题，同时缩短了界面适配的时间。

## 2.3 关键技术

### 2.3.1 微信生态集成

系统实现了无感登录的技术。前端先调用 uni.login 拿到临时的登录凭证，后端再用 auth.code2Session 这个接口完成用户身份的绑定。系统还用了微信提供的头像和昵称填写功能。在用户第一次登录的时候，系统会引导用户同步微信里的个人资料。账号创建的过程变得非常简单。

### 2.3.2 二维码签到

为了保证签到的严格性，系统设计了一个时效性校验机制。二维码的内容采用活动 ID

加上生成时间戳的动态编码方式。后端在收到扫码的回调后，会拿服务器时间和二维码里的时间做对比。如果签到的时间不在活动规定的有效期内，系统会自动判定这次签到无效。系统还在数据库里设置了唯一索引，用来锁定用户的身份。这样就能保证一个用户在一个活动中只能成功签到一次，防止出现重复签到的问题。

### **2.3.3 轻量级权限控制（RBAC）**

为了实现精细化的权限控制，系统采用了前端和后端双重防护的机制。在前端，系统会根据用户的角色来动态显示底部导航栏和操作按钮。普通学生看不到管理端的入口，也就无法进入。在后端，系统对所有敏感操作都会在服务层进行严格的身份核验。就算攻击者绕过了前端的限制，直接调用后台接口，系统也会通过解析 Token 得到的用户 ID 来检查对方是否有管理权限。通过这种方式，系统保证了核心业务数据的安全。

## 3 系统需求分析

### 3.1 功能需求分析

#### 3.1.1 用户端功能需求分析

**注册与登录：**用户可通过账号密码方式注册和登录系统。同时支持微信一键登录，用户授权后系统自动完成注册或登录流程，使用起来更加方便。

**个人信息管理：**新用户第一次登录系统时，如果还没有填个人信息，系统会引导他进入信息完善页面。用户可以在这个页面填写并提交真实姓名、所属学校、学院、班级等基本信息。如果以后用户修改了姓名，系统会同步更新这个用户在社团成员列表里显示的名字，保证数据是一致的。

**活动浏览与检索：**用户可在首页或活动专区浏览已上架的活动。系统支持按关键字模糊搜索，并提供按活动状态、类型、级别等多维度筛选。

**活动报名与审核状态跟踪：**用户可以在线提交报名申请，系统会实时显示当前的名额状态，如果名额已经满了，系统会禁止用户继续报名。用户可以在个人中心随时查看审核进度和最终的录取结果。在报名截止时间之前，用户可以自己取消报名。取消之后，系统会自动释放原来占用的名额，这样就能保证名额分配的动态平衡。

**扫码签到与活动评价：**在活动进行期间，用户需要扫描专属的二维码来完成签到。系统会检查扫码时的时间是否有效，如果签到二维码已经过期，系统会提示签到失败。签到完成之后，用户可以对活动进行评分和写评价。

**社团参与与管理：**用户可申请加入感兴趣的社团，查看自己已加入或管理的社团列表，并浏览社团成员信息。部分用户经授权后可担任社团管理员，协助管理社团事务。

#### 3.1.2 后端管理功能需求分析

**用户管理：**系统支持对用户账户的全生命周期管理。这包括注册时的处理、信息完善时的校验，以及角色权限的控制等。超级管理员可以识别出高权限的用户，而普通用户只能操作自己的数据。

**活动全流程管理：**社团管理员可以创建和编辑活动，并填写活动的关键信息，比如活动名称、时间、地点、人数上限、是否需要审核等。所有新建的活动默认都处于“审核中”

的状态。超级管理员负责审核活动的内容，审核通过之后，活动管理员才能执行上架操作。如果活动内容被编辑了，系统会自动把它退回审核状态，这样可以保证内容的每一次变更都在控制之内。

**报名审核与人员管理：**对于需审核的活动，社团管理员可在后台查看待审核报名列表，并执行通过或拒绝操作。系统实时统计已通过人数，防止超员。

**活动数据统计与分析：**系统提供了多维度的统计接口，包括报名状态分布、签到率、评分分布等。这些接口为运营决策和可视化展示提供了数据支持。

**社团管理支持：**系统支持社团的创建、查询、成员管理以及管理员设置。社团的创建者默认为管理员，并且可以指定其他成员来协同管理社团。

## 3.2 非功能需求分析

**性能需求：**系统需要支持在高并发情况下快速响应。对于活动列表、社团列表这些高频查询接口，系统都采用了分页机制，这样可以保证小程序端的操作保持流畅。

**可靠性需求：**关键的业务操作，比如报名和签到，必须要有防重复的机制。签到记录会通过活动 ID 和用户 ID 的联合唯一约束来保证数据不重复，这样就能杜绝重复签到的问题。

**安全性需求：**系统严格区分用户角色权限。普通用户只能操作自身数据；社团管理员可管理本社团活动及报名；超级管理员拥有全局审核与管理权限。前后端通信采用安全跨域策略，防止非法访问。

**可维护性需求：**后端采用清晰的分层架构，控制层、服务层与数据访问层职责分离，业务逻辑与数据传输对象解耦，便于后续功能扩展与代码维护。

**可用性需求：**小程序端实现了完整的登录态管理和路由守卫机制。当未登录的用户尝试访问受保护的页面时，系统会自动跳转到登录页面，从而保证用户体验的连续性。

**可移植性需求：**前端的网络请求做了统一封装，后端的接口地址也做了集中配置。这样一来，系统可以方便地在开发、测试或生产等不同环境中灵活切换，从而提升了部署效率。

## 3.3 可行性分析

### 3.3.1 技术可行性

项目中采用了当前主流且成熟的前后端分离架构，技术选型比较合理，开发体系也比较完善，具备良好的可实施性和可维护性。前端方面，系统以微信小程序作为用户端的载体，依托 uni-app 框架和 Vue 3 的组合式 API 进行开发。这样的设计适配了校园里轻量化、高频次使用的场景。界面用的是 uni-ui 官方组件库，可以保证交互流畅、风格统一。后端基于 Spring Boot 3 构建，使用 Java 17 作为开发语言，具备高性能、强稳定性及良好的并发处理能力<sup>[12]</sup>。数据持久层采用了 MyBatis-Plus 框架，配合 MySQL 8.0 数据库，能够高效地支撑用户、社团、活动等核心业务数据的存储和查询。系统通过 RESTful API 实现前后端通信。关键功能比如微信一键登录、二维码签到等，都采用了业界成熟的方案，技术路径清晰，实现起来也可靠。整体技术栈都是开源生态中的主流工具，社区活跃，文档齐全，技术风险是可控的。从技术角度看，这个项目是完全可行的。

### 3.3.2 经济可行性

项目中在开发和运维阶段的成本投入都很低，能带来明显的管理效益提升，具备良好的经济可行性。系统所用的技术栈，比如 Java、Spring Boot、Vue、MySQL、uni-app 等，都是开源免费的软件，不需要支付任何商业授权费用。开发过程只需要普通的办公电脑，不需要专门的硬件支持。部署方面，后端服务可以运行在低成本的云服务器上。前端依托 uni-app，无需独立发布应用商店或维护多个客户端版本，大幅降低分发与更新成本<sup>[13]</sup>。相比传统上靠纸质表单和人工统计的管理方式，本系统可以有效节省物料消耗和人力投入，提高社团的运营效率。这些隐性价值远远超过了初期的开发成本。项目投入小、见效快、维护成本低，在经济层面具有很高的可行性。

### 3.3.3 操作可行性

系统的设计充分考虑了校园用户的行为习惯和实际需求，操作门槛低、流程简洁，容易推广和使用。用户端基于微信小程序构建，而微信在高校学生群体中普及率极高，用户无需下载安装额外应用，通过扫码或搜索即可快速进入系统，极大降低了使用障碍<sup>[14]</sup>。核心功能比如活动浏览、一键报名、扫码签到等，都采用了直观的一键式交互设计。界面简洁，引导清晰，新用户不用专门学习就能上手。对于社团管理员和超级管理员，系统提供了结构化的管理界面，支持活动发布、报名审核、数据统计等操作。这些操作的流程是标准化的，操作方式也是可视化的。自动化的统计功能替代了传统的手工汇总，明显提升了管理效率。系统的学习成本低、操作方便、体验友好，因此具有很强的操作可行性和推广潜力。

## 4 系统概要设计

### 4.1 技术框架设计

本校园活动管理系统是按照前后端分离的设计原则搭建的。使用 uni-app 框架构建的微信小程序前端，采用 Spring Boot 技术实现的后端服务。系统中的各个模块之间通过 RESTful API 接口进行数据交互。系统各模块间通过 RESTful API 接口进行数据交互，确保了系统的高内聚性、低耦合度以及良好的可维护性和扩展能力<sup>[15]</sup>。

#### (1) 微信小程序前端

用户界面层负责页面内容的展示，包括活动大厅、社团介绍、个人中心以及扫码签到等功能模块。这一层使用了 uni-app 框架下的 Vue 3 标准，并配合 uni-ui 组件库，提供了统一且流畅的用户体验。

逻辑控制层负责处理用户的输入事件、执行具体的业务逻辑判断，以及管理页面状态。它通过封装好的请求 API 工具类与后端进行异步通信，实现数据的动态加载和更新。

在技术栈方面，系统选用 HBuilderX 作为开发环境，基于跨平台的 uni-app 框架，使用了 Vue 3、SCSS 等技术，最终编译成微信小程序的发布版本。

#### (2) 后端服务

接口层依托于 Spring Web MVC 模块，提供标准化的 RESTful API 接口供前端调用。这一层主要负责接收请求、验证参数，以及封装返回的数据。

业务逻辑层基于 Spring Boot 构建，专注于处理核心的业务逻辑。它涵盖了多个功能模块，比如用户权限管理、活动的全生命周期管理从创建到审核、报名、签到、社团管理，以及数据统计分析。

数据持久层选择了 MyBatis-Plus 作为 ORM 解决方案，用于连接 MySQL 数据库。它支持用 LambdaQueryWrapper 实现灵活的动态查询，集成了 PageHelper 来完成分页功能，实现数据的持久化任务。

#### (3) MySQL 数据库

MySQL 数据库是系统的核心数据存储中心，保存所有业务相关数据<sup>[16]</sup>。这个数据库里包含了用户信息、社团详情、活动资讯、参与记录、签到情况和校园组织信息。对表结

构进行精心设计和对索引进行优化，确保了数据的完整性和查询的效率。

## 4.2 系统总体功能模块设计

系统根据用户角色的不同，在逻辑上划分为普通用户端和后台管理端两大功能区<sup>[17]</sup>。核心功能模块包括用户管理、社团管理、活动管理、报名签到和统计分析。这些模块之间通过标准化的 RESTful API 接口进行通信，保证了系统功能的高内聚和低耦合。系统内置了基于角色的访问控制机制，严格区分了超级管理员、社团管理员和普通用户的操作权限。这样做既保障了系统数据的安全性，也保证了业务流程的规范性。以下如图 4.1 系统功能模块设计图：

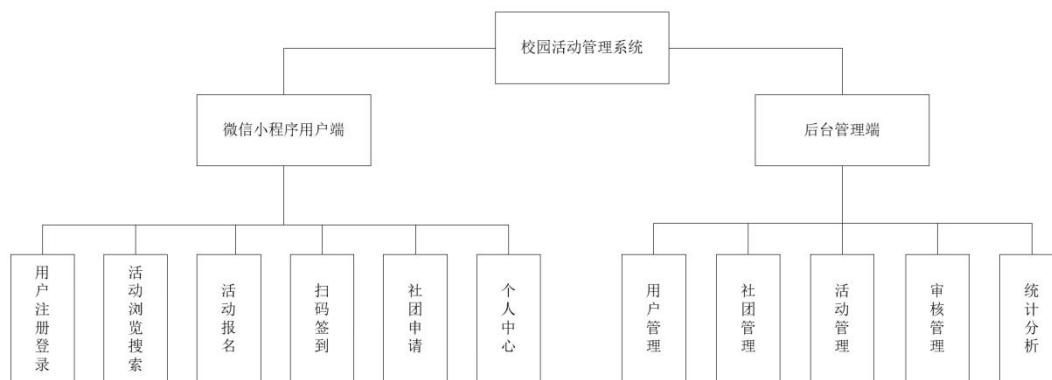


图4.1 系统功能模块设计图

### 4.2.2 用户端功能模块设计

针对用户端的功能需求进行分析与抽取，普通用户在系统中可执行的核心操作主要包括：用户认证：支持微信一键登录和账号密码注册登录，完善个人基本信息。活动参与：浏览活动列表，查看活动详情，提交活动报名申请，并在活动现场通过扫码完成签到。社团互动：查看社团详情，申请加入感兴趣的社团，查询自己加入的社团信息。个人管理：查看个人的活动报名记录、签到记录以及审核状态，接收系统的审核通知。这些功能满足了在校大学生参与校园活动的基本需求，从发现活动到参与活动的全流程数字化体验。系统用户用例如图 4.2 所示：



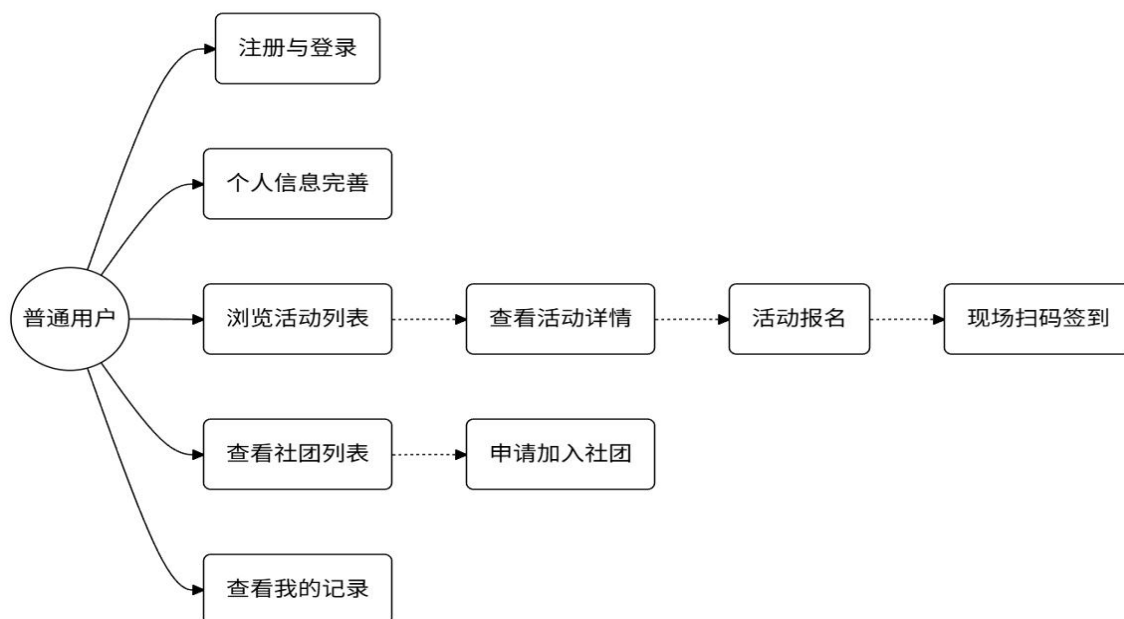


图4.2 系统用户用例图

### 4.2.3 后台管理端功能模块设计

针对管理端的功能需求进行分析，管理员能够执行的核心用例包括：基础管理：用户管理（查看/管理用户）、社团管理（创建/审核/维护社团信息）。活动运营：发布新活动、编辑活动信息、审核活动申请、上下架活动。流程管控：审核用户的社团加入申请、审核用户的活动报名申请。这些用例赋能管理者实现了对校园活动的高效组织与精细化管理。系统管理员用例如图 4.3 所示：

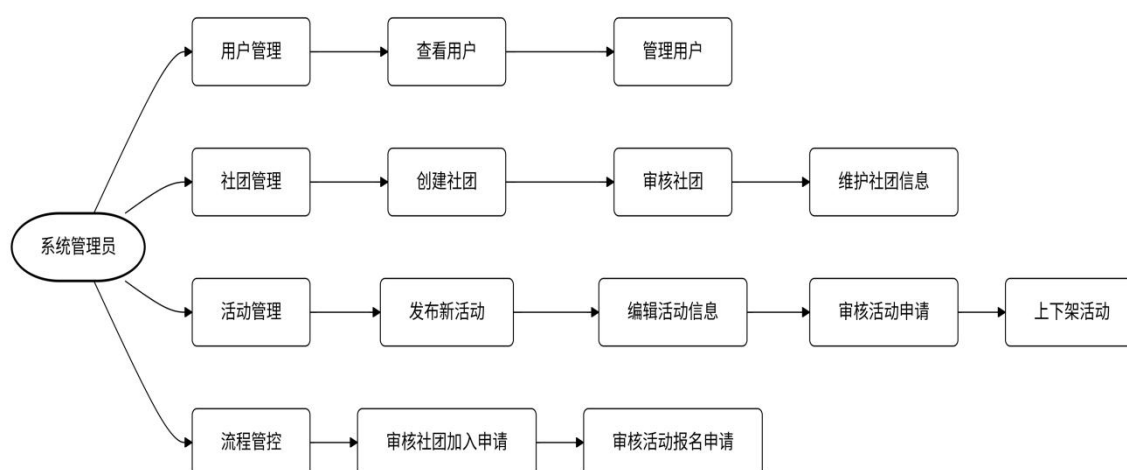


图4.3 系统管理员用例图

## 4.3 数据库设计

### 4.3.1 数据库 E-R 图

用户表存储了系统的所有用户信息，包括用户 ID、账号、密码、真实姓名、学号、联系方式以及所属的学校、学院和班级信息。它是系统识别身份和权限控制的基础，用户的实体与属性如图 4.4 所示：

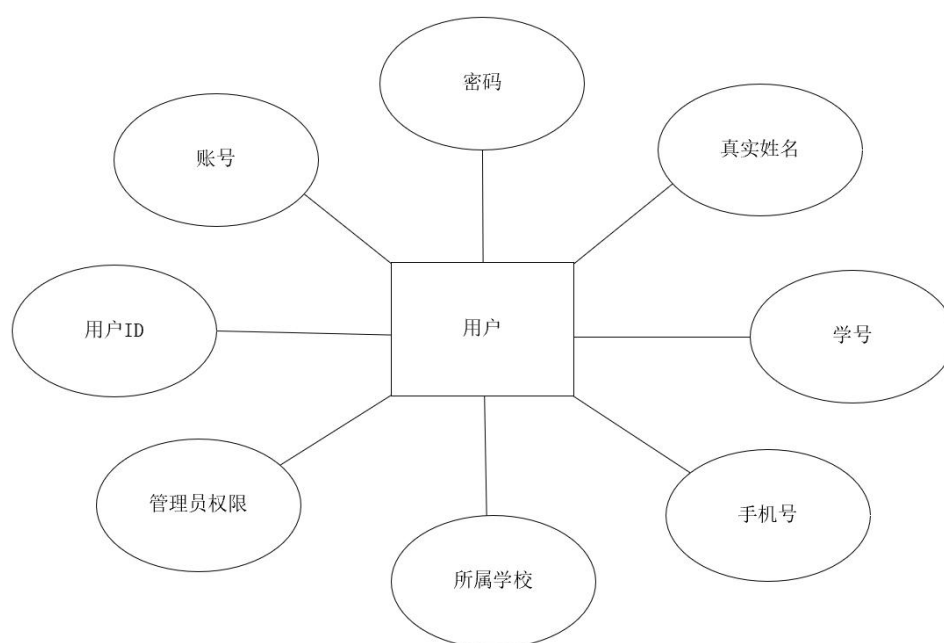


图4.4 用户的实体与属性图

社团表用于记录社团的详细档案，包括社团 ID、社团名称、社团简介、社团标签以及社团级别（校级/院级/班级）等字段。这为学生浏览社团和申请加入提供了数据支持，社团的实体与属性如图 4.5 所示：

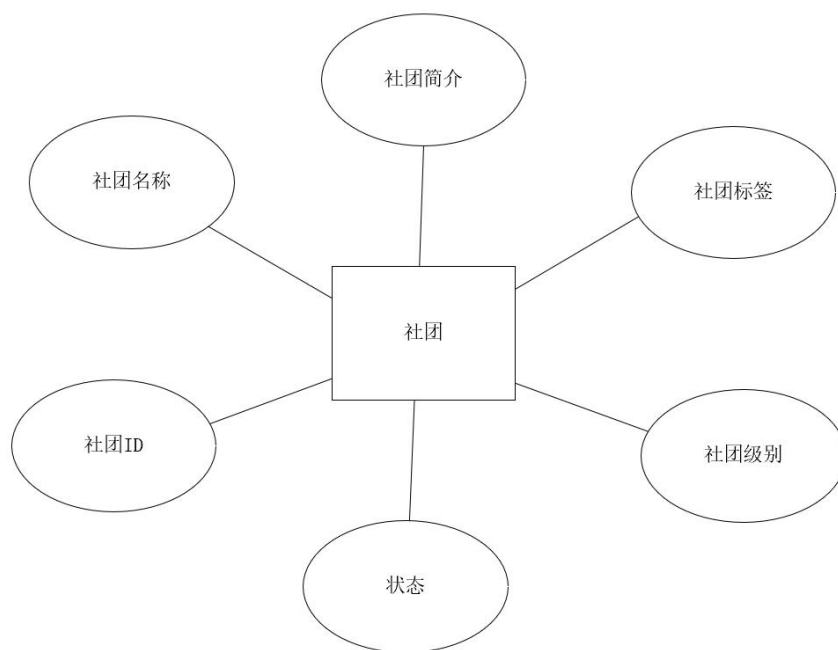


图4.5 社团的实体与属性图

活动表是系统活动管理的核心，包含了活动 ID、活动名称、活动地点、开始与结束时间、最大报名人数、活动类型以及活动状态包含审核中、报名中、已结束等信息，活动的实体与属性如图 4.6 所示：

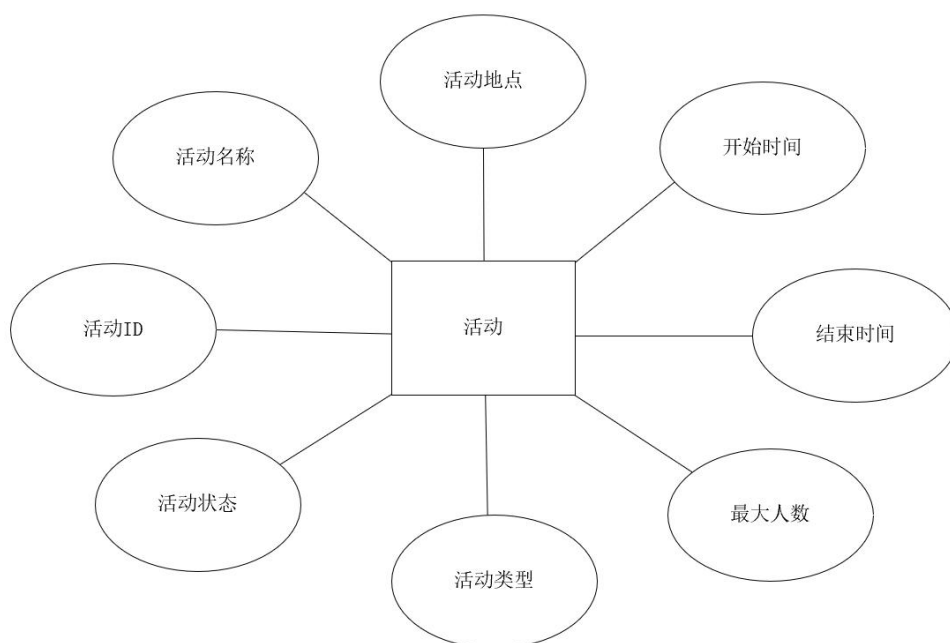


图4.6 活动的实体与属性图

活动报名表通过外键关联用户表和活动表，记录报名 ID、活动 ID、用户 ID、报名时间、审核状态以及活动评分与评价内容，学生活动参与全流程的记录，活动报名的实体与

属性如图 4.7 所示：

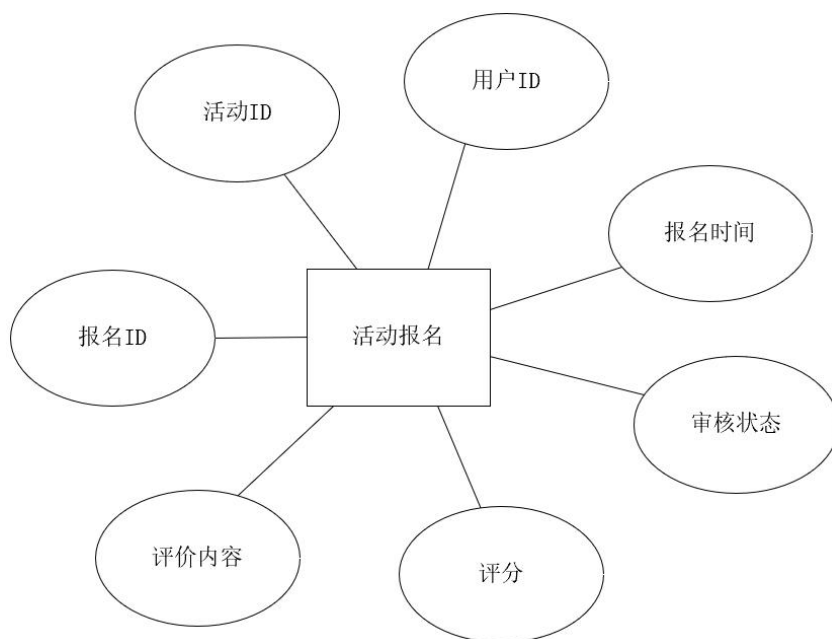


图4.7 活动报名的实体与属性

社团成员表用于维护社团与学生之间的归属关系，记录了成员 ID、社团 ID、用户 ID、加入时间以及是否为社团管理员，可以对社团内部人员的层级管理，社团成员的实体与属性如图 4.8 所示：

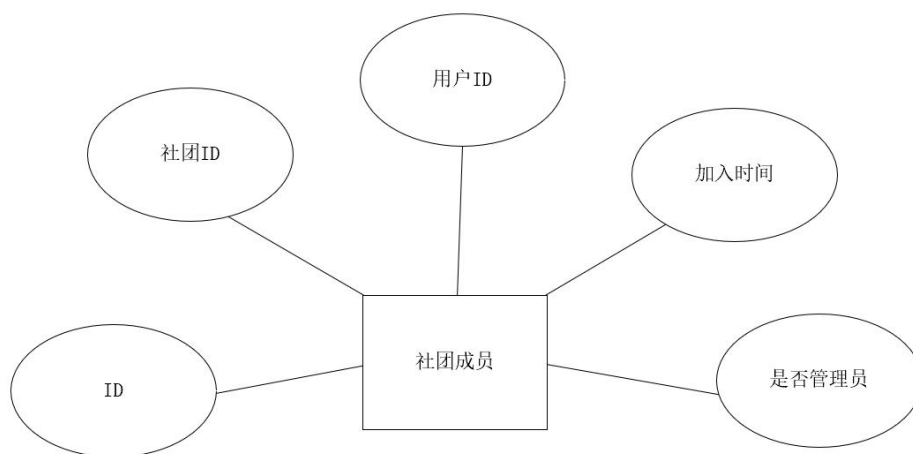


图4.8 社团成员的实体与属性

#### 4.3.2 数据库表设计

用户表是系统中最基础的数据表，用于存储学生及管理者的个人信息。其中包括：用户的身份认证信息（账号、密码）、校园身份信息（学号、学院、班级）以及联系方式等，

如表 4.1 用户表所示:

表4.1 用户表

| 字段名           | 字段类型     | 允许空 | 默认值               | 描述        |
|---------------|----------|-----|-------------------|-----------|
| id            | BIGINT   | 否   | -                 | 用户 ID     |
| username      | VARCHAR  | 否   | -                 | 账号        |
| password      | VARCHAR  | 否   | -                 | 密码        |
| is_completed  | TINYINT  | 是   | 0                 | 是否完善信息    |
| real_name     | VARCHAR  | 是   | NULL              | 姓名        |
| student_no    | VARCHAR  | 是   | NULL              | 学号        |
| gender        | TINYINT  | 是   | NULL              | 性别        |
| phone         | VARCHAR  | 是   | NULL              | 手机号       |
| email         | VARCHAR  | 是   | NULL              | 邮箱        |
| school_name   | VARCHAR  | 是   | NULL              | 学校名称      |
| college_name  | VARCHAR  | 是   | NULL              | 学院名称      |
| class_name    | VARCHAR  | 是   | NULL              | 班级名称      |
| complete_time | DATETIME | 是   | NULL              | 完善时间      |
| is_manager    | TINYINT  | 是   | 0                 | 是否为管理者    |
| avatar_url    | VARCHAR  | 是   | NULL              | 用户头像      |
| token         | VARCHAR  | 是   | NULL              | 登录令牌      |
| create_time   | DATETIME | 是   | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间      |
| update_time   | DATETIME | 是   | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间      |
| is_boss       | TINYINT  | 是   | 0                 | 是否为超级管理者  |
| wx_openid     | VARCHAR  | 是   | NULL              | 微信 OpenID |

社团表用于存储社团的基础档案信息。包含了社团名称、图标 URL、简介、标签以及社团所属级别（校级/院级），如表 4.2 社团表所示：

表4.2 社团表

| 字段名         | 字段类型     | 允许空 | 默认值               | 描述       |
|-------------|----------|-----|-------------------|----------|
| id          | BIGINT   | 否   | -                 | 社团 ID    |
| icon_url    | VARCHAR  | 是   | NULL              | 社团图标 URL |
| name        | VARCHAR  | 否   | -                 | 社团名称     |
| tags        | VARCHAR  | 是   | NULL              | 社团标签     |
| description | TEXT     | 是   | -                 | 社团简介     |
| status      | TINYINT  | 是   | 1                 | 状态       |
| create_time | DATETIME | 是   | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间     |
| update_time | DATETIME | 是   | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间     |
| level_tag   | VARCHAR  | 是   | NULL              | 社团类型     |

活动表是系统中最重要业务数据表。记录了活动的详细安排，包括活动名称、地点、报名时间、活动起止时间、活动类型、综测分数以及审核状态，如表 4.3 活动表所示：

表4.3 活动表

| 字段名                     | 数据类型     | 允许空 | 默认值  | 描述       |
|-------------------------|----------|-----|------|----------|
| id                      | BIGINT   | 否   | -    | 活动 ID    |
| image_urls              | TEXT     | 是   | -    | 活动图片 URL |
| name                    | VARCHAR  | 否   | -    | 活动名称     |
| club_id                 | BIGINT   | 否   | -    | 社团 ID    |
| description             | TEXT     | 是   | -    | 活动介绍     |
| location                | VARCHAR  | 是   | NULL | 活动地点     |
| notice                  | TEXT     | 是   | -    | 参与须知     |
| registration_start_time | DATETIME | 是   | NULL | 活动报名开始时间 |
| registration_end_time   | DATETIME | 是   | NULL | 活动报名结束时间 |
| start_time              | DATETIME | 是   | NULL | 活动开始时间   |

续表4.4活动表

| 字段名                  | 数据类型     | 允许空 | 默认值               | 描述                        |
|----------------------|----------|-----|-------------------|---------------------------|
| end_time             | DATETIME | 是   | NULL              | 活动结束时间                    |
| max_participants     | INT      | 是   | NULL              | 最大报名人数                    |
| current_participants | INT      | 是   | 0                 | 当前报名人数                    |
| need_audit           | TINYINT  | 是   | 0                 | 人员是否要审核                   |
| activity_type        | VARCHAR  | 是   | NULL              | 活动类型                      |
| activity_level       | VARCHAR  | 是   | NULL              | 活动等级                      |
| status               | VARCHAR  | 是   | 审核中               | 活动状态（审核中、报名中、等待中、进行中、已结束） |
| audit_status         | TINYINT  | 是   | 0                 | 审核状态(0-待审核,1-已通过,2-已拒绝)   |
| audit_time           | DATETIME | 是   | NULL              | 审核时间                      |
| audit_user_id        | BIGINT   | 是   | NULL              | 审核人 ID                    |
| create_time          | DATETIME | 是   | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间                      |
| update_time          | DATETIME | 是   | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间                      |
| score                | VARCHAR  | 是   | 0                 | 活动总分                      |
| is_published         | TINYINT  | 是   | 1                 | 是否上架(0-下架,1-上架)           |

活动报名表用于管理学生对活动的参与请求。该表由报名 ID、活动 ID、用户 ID、审核状态（待审核/已通过）和活动结束后的评分与评价组成，如表 4.4 活动报名表所示：

表4.5活动报名表

| 字段名         | 字段类型   | 允许空 | 默认值 | 描述    |
|-------------|--------|-----|-----|-------|
| id          | BIGINT | 否   | -   | ID    |
| activity_id | BIGINT | 否   | -   | 活动 ID |
| user_id     | BIGINT | 否   | -   | 用户 ID |

续表4.5活动报名表

| 字段名               | 字段类型     | 允许空 | 默认值               | 描述                |
|-------------------|----------|-----|-------------------|-------------------|
| status            | VARCHAR  | 是   | 待审核               | 报名状态（待审核、已通过、已拒绝） |
| score             | DECIMAL  | 是   | NULL              | 评分（0-100）         |
| comment           | TEXT     | 是   | -                 | 文字评价              |
| audit_user_id     | BIGINT   | 是   | NULL              | 审核人 ID            |
| audit_time        | DATETIME | 是   | NULL              | 审核时间              |
| registration_time | DATETIME | 是   | CURRENT_TIMESTAMP | 报名时间              |
| create_time       | DATETIME | 是   | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间              |
| update_time       | DATETIME | 是   | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间              |

社团成员表是维护社团组织架构的关系表，记录了用户加入了哪个社团，是否担任社团管理员的职务，如表 4.5 社团成员表所示：

表4.6社团成员表

| 字段名         | 字段类型     | 允许空 | 默认值               | 描述                  |
|-------------|----------|-----|-------------------|---------------------|
| id          | BIGINT   | 否   | -                 | ID                  |
| club_id     | BIGINT   | 否   | -                 | 社团 ID               |
| user_id     | BIGINT   | 否   | -                 | 用户 ID               |
| user_name   | VARCHAR  | 是   | NULL              | 用户名称                |
| is_manager  | TINYINT  | 是   | 0                 | 是否为管理员<br>(0-否,1-是) |
| join_time   | DATETIME | 是   | CURRENT_TIMESTAMP | 加入时间                |
| create_time | DATETIME | 是   | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间                |
| update_time | DATETIME | 是   | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间                |



活动签到表用于现场签到环节。记录了用户在特定活动的具体签到时间，用于计算签到率和考勤，如表 4.6 活动签到表所示：

表4.7活动签到表

| 字段名          | 字段类型     | 允许空 | 默认值               | 描述    |
|--------------|----------|-----|-------------------|-------|
| id           | BIGINT   | 否   | -                 | ID    |
| activity_id  | BIGINT   | 否   | -                 | 活动 ID |
| user_id      | BIGINT   | 否   | -                 | 用户 ID |
| checkin_time | DATETIME | 是   | CURRENT_TIMESTAMP | 签到时间  |
| create_time  | DATETIME | 是   | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间  |
| update_time  | DATETIME | 是   | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间  |

## 5 系统设计与实现

### 5.1 系统登录注册与用户信息完善功能实现

登录界面简洁，支持账号密码登录和微信一键登录。账号密码登录时，前端校验格式后加密提交后端验证；微信登录通过 OpenID 实现快速认证<sup>[18]</sup>。首次登录或注册后，用户需完善真实姓名、学号、手机号等信息，后端校验后存入数据库。系统采用 JWT 进行会话管理，登录后签发令牌，前端存储并在后续请求中携带，实现无状态安全认证。登录界面如图 5.1 登录，注册页面如图 5.2 注册所示。

The login interface features a light blue header with the title '创建账号' (Create Account) and subtitle '注册新用户' (Register New User). The main form area is white and contains three input fields: '账号' (Account) with placeholder '请输入账号', '密码' (Password) with placeholder '请输入密码 (至少6位)', and '确认密码' (Confirm Password) with placeholder '请再次输入密码'. Each field is preceded by a red asterisk. Below the fields is a blue '注册' (Register) button. At the bottom, there is a link '已有账号? 立即登录' (Already have an account? Log in immediately).

图5.1 登录

The registration interface features a light blue header with the title '欢迎回来' (Welcome Back) and subtitle '登录您的账号' (Log in to your account). The main form area is white and contains two input fields: '账号' (Account) with placeholder '请输入账号' and '密码' (Password) with placeholder '请输入密码'. Each field is preceded by a red asterisk. Below the fields is a blue '登录' (Log in) button. Below the button is a link '还没有账号? 立即注册' (Don't have an account? Register immediately). At the bottom, there is a green button labeled '微信一键登录' (WeChat one-click login).

图5.2 注册

```

@PostMapping(value="/register")
public Results register(@RequestBody RegisterRequest request) {
    try {
        User user = userService.register(request.getUsername(), request.getPassword());
        return Results.success()
            .message("注册成功")
            .data("userId", user.getId());
    } catch (IllegalArgumentException e) {
        return Results.fail().message(e.getMessage());
    }
}

@PostMapping(value="/wx-login")
public Results wxLogin(@RequestBody WxLoginRequest request) {
    try {
        User user = userService.wxLogin(request.getCode());
        return Results.success()
            .message("登录成功")
            .data("token", user.getToken())
            .data("user", user);
    } catch (IllegalArgumentException e) {
        return Results.fail().message(e.getMessage());
    }
}

```

图5.3 系统登录注册与用户信息完善功能实现主要代码

## 5.2 社团管理功能实现

社团管理模块支持社团创建、展示、加入和成员管理。用户可提交名称、图标、简介等申请信息，通过后端审核后发布。支持按社团名称或标签关键词模糊检索，快速查找目标社团。成员管理采用分级权限：社团管理员可查看成员、审核申请、任命管理员。创建社团页面如图 5.4 创建社团，社团详情页面如图 5.5 社团详情所示

图5.4 创建社团

图5.5 社团详情

```
@PostMapping(value="/join")
public Results joinClub(@RequestBody JoinClubRequest request) {
    try {
        if (request.getClubId() == null) {
            return Results.fail().message("社团ID不能为空");
        }
        if (request.getUserId() == null) {
            return Results.fail().message("用户ID不能为空");
        }

        // 检查社团是否存在
        Club club = clubService.getById(request.getClubId());
        if (club == null) {
            return Results.fail().message("社团不存在");
        }
        if (club.getStatus() == null || club.getStatus() != 1) {
            return Results.fail().message("该社团已禁用");
        }

        ClubMember clubMember = clubMemberService.joinClub(request.getClubId(), request.getUserId());
        return Results.success()
            .message("加入社团成功")
            .data("clubMember", clubMember);
    } catch (IllegalArgumentException e) {
        return Results.fail().message(e.getMessage());
    } catch (Exception e) {
        return Results.fail().message("加入社团失败: " + e.getMessage());
    }
}
```

图5.6 社团管理功能实现主要代码

## 5.3 活动管理功能实现

活动管理模块涵盖活动策划、发布、审核到上线的全流程。社团管理员可通过富文本编辑器填写详情，设置地点、时间、人数等参数。新发布活动默认为待审核状态，由超级管理员预览并决定通过或拒绝，结果实时反馈。活动发布页面如图 5.7 活动发布，活动审核页面如图 5.8 活动审核所示。

\*活动主办方

计算机协会

\*参与须知

佩戴好校徽

\*活动报名时间

2026-02-25 16:37:55 至 2026-02-25 16:37:55

\*活动开始时间

2026-02-26 16:37:55 至 2026-02-28 16:38:48

\*最大报名人数

- 100 +

\*人员是否需要审核

☒ 需要审核 ☐ 无需审核

\*材料图片上传





1/2



审核中

开学

主楼报告厅

ID: 20

已报名人数: 0/100

 计算机协会

致力于计算机技术交流与学习的社团

1

活动介绍

开学典礼

参与须知

佩戴好校徽

报名时间

2026-02-25 16:37:55

拒绝

同意

图5.7 活动发布

图5.8 活动审核

```
@PostMapping
public Results createActivity(@RequestBody ActivityCreateRequest request) {
    try {
        if (!StringUtils.hasText(request.getName())) {
            return Results.fail().message("活动名称不能为空");
        }
        if (request.getClubId() == null) {
            return Results.fail().message("主办方社团ID不能为空");
        }

        Club club = clubService.getById(request.getClubId());
        if (club == null) {
            return Results.fail().message("主办方社团不存在");
        }

        Activity activity = new Activity();
        activity.setName(request.getName());
        activity.setDescription(request.getDescription());
        activity.setActivityType(request.getActivityType());
        activity.setLocation(request.getLocation());
        activity.setClubId(request.getClubId());
        activity.setNotice(request.getNotice());
        activity.setRegistrationStartTime(request.getRegistrationStartTime());
        activity.setRegistrationEndTime(request.getRegistrationEndTime());
        activity.setStartTime(request.getStartTime());
        activity.setEndTime(request.getEndTime());
        activity.setMaxParticipants(request.getMaxParticipants());
        activity.setNeedAudit(request.getNeedAudit() != null ? request.getNeedAudit() : Boolean.FALSE);
    }
}
```

图5.9 活动管理功能实现主要代码

## 5.4 活动报名与签到功能实现

系统实现了全流程的数字化报名和智能签到。在报名阶段，系统采用了并发控制，确保热门活动的报名人数不会超过上限。对于需要审核的活动，管理员会人工筛选报名者；对于不需要审核的活动，系统会自动确认名额。签到环节使用动态二维码，管理员在活动开始前生成专属签到码，参与者扫码后，系统后端会校验是否已报名、状态是否通过、签到时间是否有效，多重验证防止未报名行为，确保数据真实准确<sup>[19]</sup>。活动报名页面如图 5.10 活动报名，需要人员审核页面如图 5.11 人员审核，活动签到二维码页面如图 5.12 二维码所示。



图5.10 活动报名



图5.11 人员审核



图5.12 二维码

```

try {
    Activity activity = activityService.getById(activityId);
    if (activity == null) {
        return Results.fail().message("活动不存在");
    }

    // 构建二维码内容 (JSON格式, 包含活动ID和过期时间)
    Map<String, Object> qrContent = new HashMap<>();
    qrContent.put("activityId", activityId);
    qrContent.put("timestamp", System.currentTimeMillis());
    qrContent.put("expiresIn", 60000); // 1分钟有效期
    String qrContentJson = objectMapper.writeValueAsString(qrContent);

    // 生成二维码Base64图片 (300x300像素)
    String qrCodeBase64 = QrCodeUtil.generateQrCodeBase64(qrContentJson, width: 300, height: 300);

    Map<String, Object> result = new HashMap<>();
    result.put("qrCode", qrCodeBase64);
    result.put("activityId", activityId);
    result.put("activityName", activity.getName());
    result.put("expiresIn", 60000);
    result.put("generateTime", System.currentTimeMillis());

    return Results.success()
        .message("生成二维码成功")
        .data("qrcode", result);
} catch (Exception e) {
    return Results.fail().message("生成二维码失败: " + e.getMessage());
}

```

图5.13 活动报名与签到功能实现主要代码

## 5.5 活动评价与反馈功能实现

活动评价模块只对完成签到并且实际参与了活动的用户开放，这样做是为了保证评价的真实可靠。用户可以对活动的组织、内容等方面进行 0 到 5 分的打分，也可以写文字评论。这些评价会公开展示在活动详情页上，给其他同学提供参考。同时，评价也能帮助社团管理者发现活动中的问题，优化后续的活动安排。活动评价页面如图 5.14 活动评价，活动留言板页面如图 5.15 活动留言板所示。

评分和留言取消

你的评分: 5.0 /5.0

★

★

★

★

★

留言 (选填)

新学期, 新气象

提交评价

图5.14 活动评价

ID: 20已报名人数: 17/100

活动级别

学院

活动类型

思想成长

最大报名人数

100

综合评分

5

活动留言

超级管理员

2026-02-25 16:51:23

新学期, 新气象

图5.15 活动留言板

```
if (request.getComment() != null && !request.getComment().trim().isEmpty()) {
    String comment = request.getComment().trim();
    // 限制文字评价长度, 例如最多1000字符
    if (comment.length() > 1000) {
        return Results.fail().message("文字评价不能超过1000字符");
    }
    registration.setComment(comment);
}

activityRegistrationService.updateById(registration);

// 计算活动平均评分 (仅统计已通过且已评分的报名记录), 保留1位小数
List<ActivityRegistration> scoredList = activityRegistrationService.lambdaQuery()
    .eq(ActivityRegistration::getActivityId, request.getActivityId())
    .eq(ActivityRegistration::getStatus, val: "已通过")
    .isNotNull(ActivityRegistration::getScore)
    .list();
if (!scoredList.isEmpty()) {
    BigDecimal totalScore = scoredList.stream() Stream<ActivityRegistration>
        .map(ActivityRegistration::getScore) Stream<BigDecimal>
        .reduce(BigDecimal.ZERO, BigDecimal::add);
    BigDecimal averageScore = totalScore.divide(
        BigDecimal.valueOf(scoredList.size()), scale: 1, RoundingMode.HALF_UP);
    activity.setScore(averageScore);
} else {
    activity.setScore(BigDecimal.ZERO);
}
```

图5.16 活动评价与反馈功能实现主要代码

## 5.6 数据统计与可视化功能实现

数据统计模块通过大数据分析和可视化技术, 将运营数据转化为直观图表, 辅助科学决策。实时统计报名人数、签到率、社团活跃度等指标, 利用 ECharts 渲染为柱状图、饼图和折线图。管理者通过“签到情况”评估社团组织能力。报名状态看板页面如图 5.17 报名



状态看板，签到情况看板页面如图 5.18 签到情况看板，评分情况看板页面如图 5.19 评分情况看板所示。



图5.17 报名状态看板



图5.18 签到情况看板

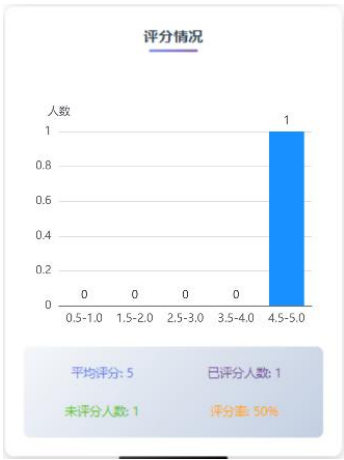


图5.19 评分情况看板

```
if (request.getComment() != null && !request.getComment().trim().isEmpty()) {
    String comment = request.getComment().trim();
    // 限制文字评价长度，例如最多1000字符
    if (comment.length() > 1000) {
        return Results.fail().message("文字评价不能超过1000字符");
    }
    registration.setComment(comment);
}

activityRegistrationService.updateById(registration);

// 计算活动平均评分（仅统计已通过且已评分的报名记录），保留1位小数
List<ActivityRegistration> scoredList = activityRegistrationService.lambdaQuery()
    .eq(ActivityRegistration::getActivityId, request.getActivityId())
    .eq(ActivityRegistration::getStatus, val: "已通过")
    .isNotNull(ActivityRegistration::getScore)
    .list();
if (!scoredList.isEmpty()) {
    BigDecimal totalScore = scoredList.stream() Stream<ActivityRegistration>
        .map(ActivityRegistration::getScore) Stream<BigDecimal>
        .reduce(BigDecimal.ZERO, BigDecimal::add);
    BigDecimal averageScore = totalScore.divide(
        BigDecimal.valueOf(scoredList.size()), scale: 1, RoundingMode.HALF_UP);
    activity.setScore(averageScore);
} else {
    activity.setScore(BigDecimal.ZERO);
}
```

图5.20数据统计与可视化功能实现主要代码

## 6 系统测试

### 6.1 测试概述

本校园活动管理系统的测试工作目的是保障系统质量。测试围绕功能、性能、兼容性和安全这四个核心维度展开。功能测试用来验证用户登录、社团管理、活动发布与审核、报名签到等核心业务逻辑是否准确。兼容性测试用来确保微信小程序在不同操作系统、不同屏幕尺寸以及不同微信版本下都能有流畅的体验，降低相关的风险。

### 6.2 测试方法

- (1) 黑盒测试：不考虑程序内部结构，仅依据需求文档设计测试用例。通过输入特定的数据，观察输出结果是否符合预期，主要用于验证系统各功能模块的业务逻辑是否正确。
- (2) 白盒测试：在进行单元测试时，会深入代码内部，对核心的业务逻辑进行逐一检查。重点关注代码的逻辑覆盖率和分支覆盖率，目的是确保每一条关键的代码路径都能正确执行。
- (3) 可用性测试：邀请部分学生和社团管理员试用系统，观察其在完成特定任务时的操作流畅度，收集用户反馈以优化界面交互设计。

### 6.3 测试环境

操作系统：Windows 11

开发工具：IntelliJ IDEA 2023.2、HBuilderX 3.8

数据库：MySQL 8

服务器环境：JDK 17

浏览器：Chrome 146.0、Microsoft Edge 146.0

移动端：微信开发者工具真机调试

### 6.4 功能测试

用户登录功能测试主要验证用户能否通过账号密码或微信一键登录进入系统。测试重

点包括账号密码的正确性校验、异常登录拦截（如密码错误、账号不存在）和微信快捷登录的授权流程。

表6.1 用户登录功能测试用例表

| 用例 ID | 测试项  | 测试步骤                                       | 测试数据                  | 预期结果             | 实际结果        |
|-------|------|--------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------|
| LG01  | 正常登录 | 1.输入正确账号<br>2.输入正确密码<br>3.点击登录             | 账号:admin<br>密码:123456 | 登录成功，跳<br>转首页    | 成功跳转首页      |
| LG02  | 密码错误 | 1.输入正确账号<br>2.输入错误密码 3.点击<br>登录            | 账号:admin<br>密码:error  | 提示“用户名<br>或密码错误” | 弹出错误提示<br>框 |
| LG03  | 账号为空 | 1.不输入账号<br>2.输入任意密码<br>3.点击登录              | 账号:""                 | 提示“请输入<br>账号”    | 拦截请求并提<br>示 |
| LG04  | 微信登录 | 1.点击微信快捷登录按<br>钮<br>2.允许获取微信头像昵<br>称授<br>权 | 微信授权                  | 自动登录并获<br>取头像    | 成功进入系统      |

这个模块共执行了 4 个测试用例，测试结果显示，系统后端能准确校验用户身份凭证，对错误密码、空账号等非法请求均能做出及时的拦截并给出明确提示，登录过程响应迅速且状态保持稳定。本模块测试通过率为 100%，部分测试结果如图 6.1 用户登录功能密码错误结果图所示。



图6.1 用户登录功能密码错误结果图

用户注册功能测试验证新用户注册流程的畅通性与数据校验机制。重点测试必填项账号、密码、确认密码、数据格式校验和账号唯一性校验，防止重复注册。

表6.2 用户注册功能测试用例表

| 用例 ID | 测试项   | 测试步骤         | 测试数据                    | 预期结果        | 实际结果        |
|-------|-------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|
| RG01  | 正常注册  | 1.输入未注册的新账号  | 账号:newuser<br>密码:123456 | 注册成功，存入数据库  | 注册成功，存入数据库  |
|       |       | 2.输入合法密码并确认  |                         |             |             |
|       |       | 3.点击注册       |                         |             |             |
| RG02  | 账号冲突  | 1.输入系统中已有的账号 | 账号:admin<br>密码:123456   | 提示“该账号已被注册” | 提示“该账号已被注册” |
|       |       | 2.输入合法密码     |                         |             |             |
|       |       | 3.点击注册       |                         |             |             |
| RG03  | 密码不一致 | 1.输入合法账号     | 密码:123<br>确认密码:456      | 提示“两次密码不一致” | 提示“两次密码不一致” |
|       |       | 2.两次输入不同密码   |                         |             |             |
|       |       | 3.点击注册       |                         |             |             |
| RG04  | 必填项缺失 | 1.只输入账号      | 账号:user01<br>密码:        | 提示“请输入密码”   | 提示“请输入密码”   |
|       |       | 2.不输入密码      |                         |             |             |
|       |       | 3.点击注册       |                         |             |             |

这个模块一共执行了 4 个测试用例，用来全面验证新用户开户的完整流程和前端的数据校验机制。系统在处理正常的注册请求之外，还能有效识别出几种业务逻辑异常，比如账号冲突、两次输入的密码不一致、必填字段没有填写等。保证了数据库里存储的用户信息是唯一且规范的。本模块测试通过率为 100%，部分测试结果如图 6.2 用户注册功能测试账号冲突结果图所示。



图6.2 用户注册功能测试账号冲突结果图

社团管理功能测试验证社团的创建申请、管理员审核、社团列表查询及详情展示功能。重点测试社团创建时的必填项校验、图片上传功能和管理员审核操作的数据状态变更。

表6.3 社团管理功能测试用例表

| 用例 ID | 测试项  | 测试步骤                 | 测试数据                      | 预期结果       | 实际结果     |
|-------|------|----------------------|---------------------------|------------|----------|
| CL01  | 创建社团 | 1.填写社团名称、简介          | 名称:计算机协会<br>Logo:icon.jpg | 状态变为待审核    | 申请进入审核列表 |
|       |      | 2.上传 Logo            |                           |            |          |
|       |      | 3.提交申请               |                           |            |          |
| CL02  | 加入社团 | 1.进入社团详情<br>2.点击加入社团 | 社团 ID:1                   | 提示“加入社团成功” | 用户加入社团   |

续表6.3社团管理功能测试用例表

| 用例 ID | 测试项  | 测试步骤                 | 测试数据    | 预期结果        | 实际结果    |
|-------|------|----------------------|---------|-------------|---------|
| CL03  | 重复加入 | 1.进入社团详情<br>2.点击加入社团 | 用户 ID:8 | 提示“您已加入该社团” | 成功识别并拦截 |

这个模块一共执行了 3 个测试用例。测试结果表明，系统在处理社团业务时具备清晰的状态流转逻辑。系统能够准确记录成员与社团之间的关系，并能有效防止重复加入等数据冗余问题。社团列表的查询和详情展示都能实时同步数据库中的状态。本模块测试通过率为 100%，部分测试结果如图 6.3 社团管理功能测试加入社团结果图所示。

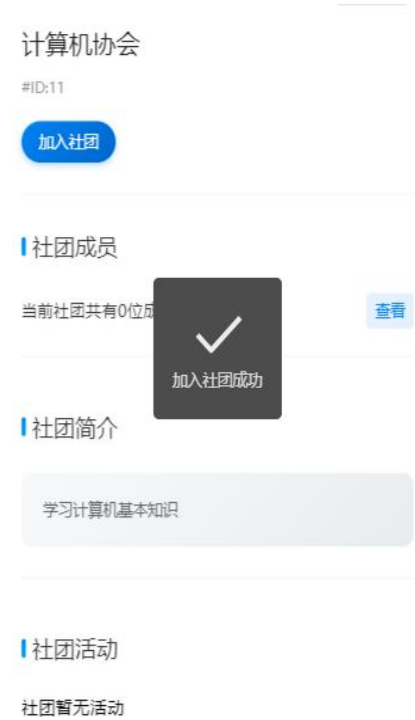


图6.3 社团管理功能测试加入社团结果图

活动发布与审核功能测试社团管理员发布活动以及超级管理员审核活动的整个流程。测试的内容包括富文本编辑功能是否正常、时间选择控件是否有效，以及活动被审核驳回之后的状态流转是否正确。

表6.4活动发布与审核功能测试用例表

| 用例 ID | 测试项        | 测试步骤                     | 测试数据                             | 预期结果                              | 实际结果           |              |
|-------|------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------|--------------|
| AC01  | 发布活动       | 1.填写活动详情                 | 标题:迎新晚                           | 发布成功，状态<br>审核中                    | 成功进入活动审<br>核列表 |              |
|       |            | 2.设置时间地点                 | 会                                |                                   |                |              |
|       |            | 3.点击发布                   | 人数:100                           |                                   |                |              |
| AC02  | 审核通过       | 1. 超级管理员登录后台             | 点击“同意”                           | 活动状态更新<br>为“已通过”                  | 状态更新为已通<br>过   |              |
|       |            | 2. 在待审核列表选择<br>活动并点击“通过” |                                  |                                   |                |              |
| AC03  | 活动时间异<br>常 | 1. 填写活动详情                | 开始: 2026-01-20<br>结束: 2026-01-10 | 系统拦截并提<br>示“结束时间不<br>能早于开始时<br>间” |                |              |
|       |            | 2. 设置结束时间早于<br>开始时间      |                                  |                                   |                |              |
|       |            | 3. 点击发布                  |                                  |                                   |                |              |
| AC04  | 必填项缺失      | 1. 仅填写活动主题与地<br>点        | 活动介绍: ""                         | 系统拦截并提<br>示“请输入活动<br>介绍内容”        |                | 弹出字段缺失提<br>示 |
|       |            | 2. 保持活动介绍（富文<br>本）为空     |                                  |                                   |                |              |
|       |            | 3. 点击发布                  |                                  |                                   |                |              |

这个模块共执行 4 个测试用例，这些用例涵盖了富文本校验、时间控件的逻辑和管理员审核权限等核心环节。所有测试用例的实际结果都和预期目标一致。这成功验证了活动发布流程的严密性，也验证了审核流转的稳定性。本模块测试通过率为 100%，部分测试结果如图 6.4 活动发布与审核功能测试审核通过结果图所示。



图6.4 活动发布与审核功能测试审核通过结果图

活动报名与签到功能测试的核心是验证报名逻辑和现场扫码签到是否准确。报名逻辑的测试包括人数限制和重复报名的校验。签到的测试则重点检查二维码生成是否有效和非报名用户扫码时系统能否正确拦截。

表6.5活动报名与签到功能测试用例表

| 用例 ID | 测试项  | 测试步骤              | 测试数据       | 预期结果                     | 实际结果       |
|-------|------|-------------------|------------|--------------------------|------------|
| TC01  | 活动报名 | 1. 进入活动详情页        |            | 提示“报名成功”，                |            |
|       |      | 2. 点击“立即报名”按钮     | 活动名称: 迎新晚会 | 报名列表显示该活动, 状态为已报名        | 成功提交报名信息申请 |
|       |      | 3. 确认报名信息         |            |                          |            |
| TC02  | 重复报名 | 1. 进入已报名的活动详情页    | 活动名称: 迎新晚会 | 拦截并提示“您已成功识别该活动, 请勿重复操作” | 成功识别重复请求   |
|       |      | 2. 尝试再次点击“立即报名”按钮 |            |                          |            |



续表6.5活动报名与签到功能测试用例表

|      |             |                   |          |                           |
|------|-------------|-------------------|----------|---------------------------|
| TC03 | 1. 进入名额已满的活 |                   |          |                           |
|      | 报名人数上限      | 动页面               | Max: 10  | 报名按钮置灰, 若按钮置灰且            |
|      | 拦截异常        | 2. 尝试点击报名按钮       |          | 强行提交, 提示“活动名额已满”          |
| TC04 | 1. 报名通过的用户打 |                   |          | 提示“签到成功”                  |
|      | 扫码签到        | 开扫一扫              | 签到码有效    | 记录签到时间, 状态更新为“已签到”        |
|      |             | 2. 扫描活动现场签到码      |          | 成功记录签到流水                  |
| TC05 | 非报名用户扫码     | 1. 未报名该活动的用户扫描签到码 | 用户 ID: 8 | 提示“您未报名该活动, 无法进行签到”       |
|      |             |                   |          | 权限校验拦截成功                  |
| TC06 | 签到时效性校验     | 1. 在活动未开始或已结束扫码   | 活动已结束    | 提示“当前不在活动签到时间内, 签到被拒绝到失败” |
|      |             |                   |          |                           |

这个模块共执行 6 个核心业务测试用例。通过对报名全流程和签到过程的测试，验证了系统在用户操作下的逻辑严谨。本模块整体通过率为 100%，部分测试结果如图 6.5 活动报名与签到功能测试活动报名结果图所示。



图6.5 活动报名与签到功能测试活动报名结果图

## 6.5 性能测试

性能测试的主要目的是评估系统在校园级别的高并发业务场景下的稳定性和处理能力。测试的重点是模拟热门活动报名的高峰期，检查后端接口的吞吐量以及服务器资源的利用情况。利用 Apache JMeter 工具进行了多轮压力测试。

表6.6系统核心业务性能测试表

| 测试场景   | 并发用户数 | 平均响应时间(ms) | 吞吐量(TPS) | 异常率(%) |
|--------|-------|------------|----------|--------|
| 热门活动报名 | 500   | 312        | 328      | 0      |
| 活动列表检索 | 500   | 250        | 206      | 0      |
| 现场扫码签到 | 300   | 120        | 280      | 0      |

在 500 并发用户的极端压力测试下，系统响应时间保持在 500ms 以内，且未出现数据超卖或数据库死锁现象。CPU 使用率峰值为 65%，内存占用稳定在 45%左右，这个结果验

证了 Spring Boot 的异步处理机制和 Redis 缓存优化在应对高频请求时的有效性。

### 6.6 兼容性测试

兼容性测试的目的是确保系统在复杂的移动端环境下能够提供一致的用户体验。因为本系统是基于微信小程序开发的，所以测试重点覆盖了多个维度，包括操作系统版本、屏幕的物理特性以及微信客户端的版本等。

表6.7前端兼容性测试适配情况表

| 测试维度  | 测试项       | 测试版本          | 适配表现           |
|-------|-----------|---------------|----------------|
| 操作系统  | Android 端 | Android 16.0  | 布局正常，扫码组件灵敏    |
| 操作系统  | iOS 端     | iOS 18.0      | 渲染流畅，触控响应精准    |
| 微信客户端 | 300       | WeChat 8.0.50 | API 调用正常，无功能缺失 |
| 物理屏幕  | 屏幕尺寸      | 6.59 英寸       | 响应式排版，文字无重叠    |

通过对华为、苹果、小米等多个主流品牌的真机测试，系统前端展现了不错的适配能力。

### 6.7 安全性测试

安全测试旨在核查系统在数据传输、用户授权及权限隔离防护等方面的防御能力。针对校园应用场景，重点测试了 JWT 令牌的有效性、越权访问风险

表6.8系统安全性测试用例表

| 维度   | 测试项      | 覆盖范围                   | 适配表现            |
|------|----------|------------------------|-----------------|
| 身份认证 | JWT 令牌防伪 | 尝试篡改本地 Token 并发起请求     | 后端拦截，返回 401 状态码 |
| 权限控制 | 水平越权测试   | A 用户通过接口尝试删除<br>B 用户数据 | 权限校验失败，禁止删除操作   |
| 权限控制 | 垂直越权测试   | 普通学生尝试调用活动审核接口         | 系统识别角色不符，拒绝访问   |

系统通过 JWT 令牌机制实现了严密的身份认证，能够有效拦截非法请求和伪造登录。在业务逻辑层面，系统建立了严格的角色权限隔离体系，防止了越权操作的风险。

## 6.8 测试结论

经过多轮系统测试，本校园活动管理系统的各个功能模块运行稳定。核心业务流程实现得完整、严谨，过程流畅。在功能完备性、系统稳定性、用户体验以及兼容性等各项指标上，系统都表现优异。系统全面实现了用户管理、社团运营、活动的全生命周期管理以及数据统计等核心功能，业务逻辑精准地符合了需求规格。前端界面简洁直观，一键登录和扫码签到等功能大大提升了操作的便捷性。系统在主流 Android 和 iOS 设备的微信客户端上都能稳定运行，没有出现明显的布局错乱或卡顿。

## 7 总结与展望

经过本阶段研究，成功设计并实现了一套基于微信小程序的校园活动管理系统，前端采用微信小程序与 Vue3 管理后台，后端基于 Spring Boot 和 MyBatis-Plus 构建，覆盖了身份认证、社团管理、活动发布与审核、在线报名、扫码签到、评价反馈及多维度统计等核心功能<sup>[20]</sup>。实际使用表明，这个系统明显提升了管理效率。单次活动的报名统计从原来的小时级缩短到了秒级，管理效率提升了 90% 以上。基于 ZXing 的动态二维码签到加上时间戳校验，把每个人签到的耗时降到了 2 秒以内，降低了签到造假的情况。ECharts 做的可视化报表，为校园文化建设的量化评估提供了有力的支持。

目前系统已经有了比较完善的功能，也能稳定运行，但在智能化服务和深度数据挖掘方面还有很大的提升空间。未来可以考虑引入智能推荐算法，用协同过滤或者基于内容的推荐技术，根据学生的浏览历史、报名记录和社团偏好，给他们精准推送感兴趣的活动，进一步提高活动的参与率。还可以深化大数据分析的应用，深入挖掘活动数据背后的价值，比如分析不同年级、不同学院学生的活动偏好和行为模式。这些分析可以为学校团委和社团管理者制定活动策划方案、优化资源配置提供科学的数据支撑。随着用户规模的扩大，还需持续关注系统的性能瓶颈，通过引入微服务架构、分库分表及更高效的缓存策略，确保在全校范围内大规模推广时的长期稳定运行。

## 参考文献

- [1] 唐强,郭登豪,何学年,等. 大学生防沉迷系统的设计与实现[J]. 电脑编程技巧与维护,2025,(10):8-11+34. DOI:10.16184/j.cnki.comprg.2025.10.050.
- [2] 胡佳静,赵丙秀. 基于 uni-app 的旧物回收微信小程序的设计与实现[J]. 电脑编程技巧与维护,2026,(02):65-68. DOI:10.16184/j.cnki.comprg.2026.02.015.
- [3] 孙业超. 基于 RESTful API 的前后端分离项目接口测试方法研究[J]. 软件,2025,46(09):116-118.
- [4] 叶锐,田广,张刘海,等. 综合能源管理平台移动端 App 的设计与应用[J]. 现代建筑电气,2025,16(12):59-64. DOI:10.16618/j.cnki.1674-8417.2025.12.011.
- [5] 艾智勇. 基于微信小程序的图书馆移动服务优化策略[J]. 信息记录材料,2026,27(03):174-176. DOI:10.16009/j.issn.1009-5624.2026.03.055.
- [6] Jiang O ,Matuk C ,Gopalakrishnan M , et al. Design guidelines for animated data visualization based on perceptual capacity limits. [J].Cognitive research: principles and implications,2026,11(1):31-31. DOI:10.1186/S41235-026-00724-Y.
- [7] Campos G M J ,Alcaide M A ,Castellanos L A , et al. A Scalable Microservices Architecture for Condition Monitoring and State-of-Health Tracking in Power Conversion Systems[J]. Sensors,2026,26(4):1282-1282. DOI:10.3390/S26041282.
- [8] 陈丽颖. 基于 Spring Boot 的智慧校园系统设计[J]. 中国新通信,2026,28(03):28-30.
- [9] 欧阳宏基,葛萌,程海波. MyBatis 框架在数据持久层中的应用研究[J]. 微型电脑应用,2023,39(01):73-75.
- [10] 胡海波. 适用于工业场景的 zxing 识别 DataMatrix 码优化[J]. 计算机应用与软件,2025,42(10):392-397.
- [11] 丁子木,刘美彤,韩梦杰,等. Vue 框架中的 MVVM 思想的实践与优化[J]. 电脑编程技巧与维护,2025,(04):76-78. DOI:10.16184/j.cnki.comprg.2025.04.012.
- [12] 李淼淼,季节,李坡,等. 基于 SpringBoot 和 Vue 3 的移动学习管理系统的设计与实现[J]. 无线互联科技,2026,23(04):81-86.
- [13] 吴迁. 基于 uni-app 与 Spring Boot 框架的 Web 应用开发平台的设计与实现[D]. 西安石油大学,2025. DOI:10.27400/d.cnki.gxasc.2025.001042.
- [14] 沈文婷. 基于微信小程序的实验教学管理系统的设计与实现[J]. 电脑知识与技术,2026,22(04):70-72. DOI:10.14004/j.cnki.ckt.2026.0245.

- [15] 耍燕萍,姜伟,李磊,等. 面向油气田运营管理的待办消息中台设计与 RESTful API 规范研究[J]. 信息系统工程,2025,(08):170-173.
- [16] 路辉,戴志敏. 基于可搜索加密算法的高性能高可用 MySQL 数据库自动备份算法[J]. 微型电脑应用,2026,42(01):239-241+245.
- [17] 段闪闪,孟华,孙玉斌. 基于 STM32 的停车场车位管理控制系统设计与实现[J]. 机械工程与自动化,2026,55(02):151-153.
- [18] Sun C ,Chen G ,Shi C , et al. Therapeutic Effects of a WeChat Mini-Program on Metabolic Dysfunction-Associated Fatty Liver Disease: Randomized Controlled Trial. [J]. Journal of medical Internet research,2026,28e76204.DOI:10. 2196/76204.
- [19] Scott A ,Dharmasukrit C ,Macal M , et al. Dynamic QR Codes and Data Analytics: Novel Methods for Evaluating Just-in-Time Nursing Education. [J]. Journal of continuing education in nursing,2025,56(5):183-189.DOI:10. 3928/00220124-20250326-02.
- [20] Guo Y ,Huo J ,Zhou Q . Intelligent Analysis and Visualization of Loan Approval Based on Spring Boot[J]. Journal of Intelligence and Knowledge Engineering,2025,3(4):DOI:10. 62517/JIKE. 202504415.

## 致谢语

在完成基于微信小程序的校园活动管理系统设计与实现的论文之际，我要向我的指导老师致以最诚挚的谢意。从课题选定到论文定稿，老师渊博的专业知识与严谨的治学态度深深影响了我，在系统开发遇到瓶颈时，老师的悉心点拨让我豁然开朗。我也要感谢身边的同学们，和他们共同探讨、互相鼓励，攻克了一个又一个技术难关，这段时光将是我大学生涯中最珍贵的回忆。

我要感谢我的家人，多年来的默默付出与无条件支持，是我求学路上最坚实的后盾，让我能够努力奋进地追逐梦想。这一路走来，不仅收获了知识与技能，更学会了坚持与感恩。以后的日子里，我将带着这份温暖与力量，脚踏实地，不断前行，努力成为对社会有用之人，不辜负老师和家人的期望。



## 原创性声明

本人郑重声明：所提交的毕业论文（设计），是本人在导师的指导下进行的研究工作及取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文（设计）不含其他个人或其他机构已经发表或撰写过的研究成果，也没有剽窃、抄袭等违反学术道德规范的侵权行为。对本论文（设计）的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人愿意承担由本声明而引起的法律责任。

学生签名：林嘉宇

日期：      年      月      日

## AI 工具使用声明

本人郑重声明：在本论文（设计、作品）的准备过程中，本人 ☒是 ☐否（请打“√”）使用了 AI 工具。具体如下：（如有，请逐项列出使用 AI 工具开展了哪方面工作，对论文起到什么作用）

在本论文的准备过程中，本人使用了 AI 工具 Claude Code 协助完成校园活动管理系统的开发工作。具体包括：利用 AI 工具进行系统需求分析、架构设计与技术方案规划；协助实现了基于 Spring Boot 框架的 RESTful API，涵盖用户管理、社团管理、活动管理、活动报名、签到等核心功能的编写辅助；协助完成基于 UniApp 和 Vue 3 的微信小程序页面开发，包括活动浏览、社团展示、用户中心、扫码签到等模块的界面设计与业务逻辑实现；同时借助 AI 工具进行代码调试、性能优化及功能扩展，有效提高了开发效率，保障了系统的稳定性和可靠性。

特此声明！

学生签名：林嘉宇

日期：        年    月    日